中南大学制造工程训练试卷一答案

材料成形工艺部分

一、 填空： (10 分)

1、空气锤的规格以落下部分的质量来表示；

2、常用的手弧焊设备有两类 :交流弧焊变压器与直流弧焊发电机；

3、焊缝的缺陷主要有裂纹 、未焊透、夹渣、气孔 、咬边和焊瘤等几种；

4、常用的特种铸造方法有金属模铸造、压力铸造、离心铸造与 熔模铸造 等几种；

5、 MEM350 熔融挤压成形制造的成形材料为 ABS, 成形温度为 246 ℃,每层成形厚度为 约 0.15mm

6、传统制造采用去除法制造实体或零件 ,而快速成形制造技术采用添加法制造实体或零件；

7、在逆向工程系统中 ,测量点资料的设备按探头不同可分为接触式和非接触式两种；

二、 判断下列叙述的正误，正确者在题后括号内标记 “ √,”不正确者在题后括号内标记 “ ×”(10 分)

1、透气性太差的型砂易使铸件形成气孔； ( √ )

2、型砂强度过高 ,阻碍铸件收缩 ,而使铸件产生过大的应力或裂纹； ( √ )

3、起模时在模样周围刷水可提高型砂的可塑性； ( √ )

4、将内浇口开设在铸件的薄壁处 ,有利于铸件同时凝固和收缩 ,防止铸造应力； ( √ )

5、型芯的主要作用是获得铸件的内腔； ( √ )

6、面砂的强度 ,耐火性等性能要求较高； ( ×)

7、锻造时 ,在允许温度范围内，加热温度越高 ,钢材的可锻性越好； ( √ )

8、真空注型快速制造所用的液体材料必须在真空条件下进行脱泡处理； ( √ )

9、氧气切割简便易行 ,适合于所有的金属； ( ×)

10 、焊接件产生应力 ,是因为工件局部受，热温度分布不均匀引起的； ( √ )

三、 下列各题均有三个可供选择的答案，请你选择正确的答案填在括号内： (10 分)

1、 型砂的耐火性差 ,造成铸件 ( B )；

A 、气孔； B 、粘砂； C 、冷隔；

2、 型砂中加锯木屑是为了改善型砂的 ( B ) ；

A、耐火性； B、退让性； C、强度；

3、 电火花线切割中工作液一般为 ( A ) ；

A、皂化液； B、机油； C、冷却水；

4、 在电火花成形加工有底模具时，一般应制作 ( B )电极；

A、1 个； B、2 个； C 、4 个；

5、 自由锻造适宜于 ( B ) ；

A、形状复杂锻件； B、形状简单锻件； C、异形锻件；

6、 模锻适宜于 ( A )生产；

A、大批量； B 、单件； C 、小批量；

7、 交流弧焊变压器的空载电压是 ( A ) ；

A、50 — 90V ； B 、 220V ； C 、 380V ；

8、 为了使厚板焊透 , 应该使 ( A ) ；

A、大于 6mm 的钢板开坡口； B、钢板预热； C、用直流弧焊发电机焊接

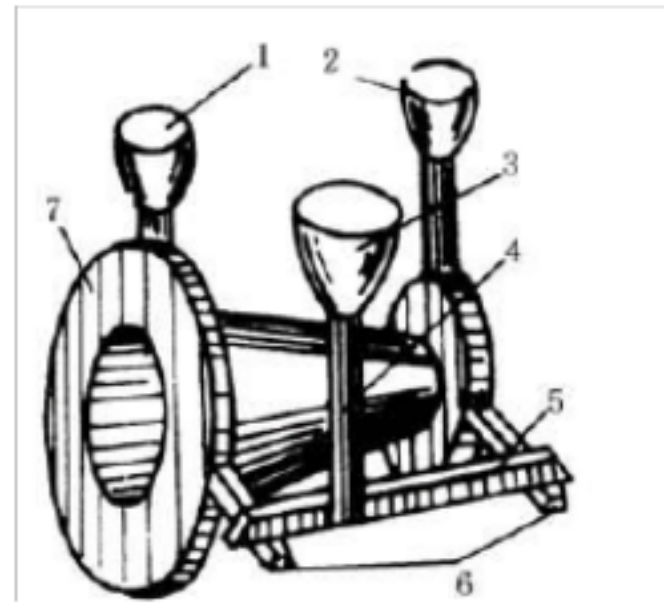
9、 线切割机床的控制系统每发出一个脉冲 ,工作台移动 ( C ) ；

A、 0.1mm ； B、 0.01mm C、 0.001mm

10 、某厂生产 15 件大型减速机壳体 ,从缩短工期尽快交货和节约投资降低成本两个方面分析 ,宜采用 ( B ) 方法生产毛坯；

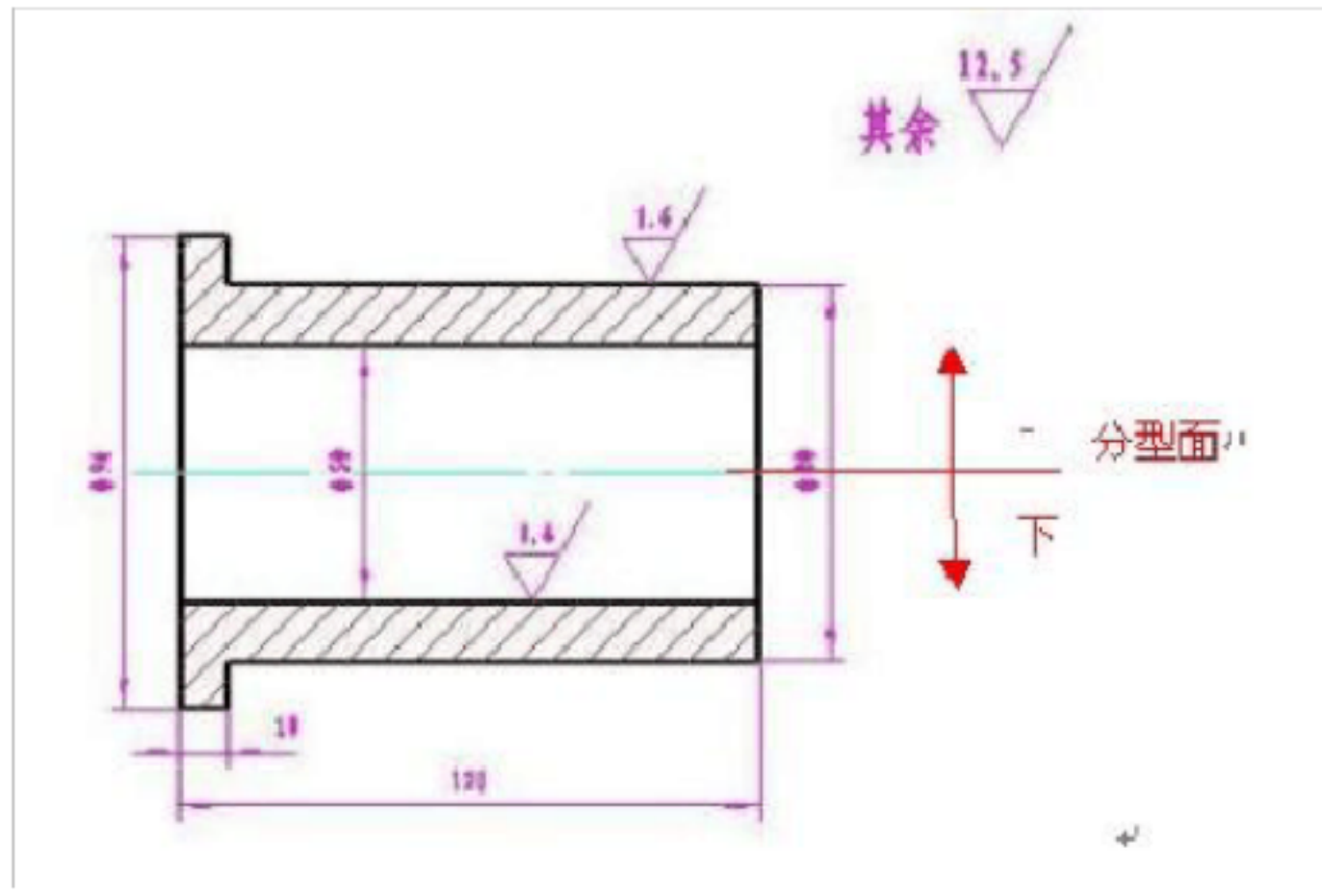
A、砂型铸造； B、低碳钢板拼焊； C、金属型铸造；

四、 1.写出下图各部分的名称：（ 6 分）




1、 出气口 2、 出气口 3、 浇 口 4、 直浇道 5、 横浇道 6、 内浇道 7、 铸 件

2.确定下图铸件的浇注位置与分型面：（ 4 分）




五、 回答下列问题： (10 分)

什么叫铸造？铸造生产有何优缺点？

要点：将熔融金属浇到具有与零件形状相适应的铸型中，经过凝固冷却后，获得毛胚或零件的方法称铸造。

优点： 1. 可形成形状复杂的铸件； 2. 适用范围广，一般不受尺寸、轮廓大小和重量的限制； 3. 成本低； 4. 形状与零件相似。

缺点：铸件内部有各种铸造缺陷；力学性能较低，特别是冲击韧性较低；铸造工序多，质量不稳定等。

机械加工工艺部分

四、填空： (10 分)

1．在机械设备上，部件之间的运动可以采用键连接来进行传递，需要在轴上和孔内加工键槽，其中，轴上的键槽通常在 铣 床上加工，孔内键槽通常

2. 对于精度要求不是很高，生产批量不是很大的内螺纹和外螺纹，大直径（ >16mm ）的螺纹通常在 车床上加工，而小直径（ <16mm ）的内螺纹通常可先采用 钻 床在工件上加工出底孔，然后用某种刀具采用手工方法对其进行内螺纹加工，该刀具的名称是丝锥；

3. 安装锯条时，锯齿应向前，锯条松紧要合适，起锯角度应小于 15 °。

4. 麻花钻共有五个切削刃，包括两个主切削刃、两个副切削刃、和一个横刃；

5. 车刀的前角是在正交平面中测量的前刀面与基面之间的夹角；

6. 常用的刀具材料有四种，包括碳素工具钢，合金工具钢，高速钢，硬质合金。

7. 齿轮的常规加工方法通常有铣齿、滚齿、插齿、剃齿、衍齿和磨齿等。

二、选择题，将备选答案中，正确的序号写在括号内（ 10 分）

1. 对于中等精度的平面，在成批生产中，通常采用（ B ）方法加工；

A. 磨削； B. 铣削 C. 刨削 D. 插削；

2．在数控机床上欲使刀具加工出逆时针圆弧面，该插补指令为（ D ）；

A.G00 ； B.G01 ； C.G02 ； D.G03 ；

3．粗加工的任务是快速切除工件大部分的加工余量，因此在选择切削用量时候，应该选用尽可能大的（ C ）；

A. 切削速度； B. 进给量； C. 背吃刀量； D. 切削宽度。

4．车床型号 C6140A 中的数字 40 表示（ B ）；

A. 最小车削工件的长度的 1/10 ； B.最大车削工件直径的 1/10 ；

C. 最大车削工件半径的 1/10 ； D. 最大车削工件的长度的 1/10 ；

5. 铣削齿轮通常要采用分度头对工件进行分度，要铣削齿数 Z=36 的齿轮，每一次分齿时，分度手柄要转过（ D ）圈，分度盘的孔圈数可选择（ D ）；

A. 10/9 ， 42 ； B. 5/9 ， 54 ； C. 5/9 ， 42 ； D. 10/9 ， 54 ；

6. 生产类型不同，其工艺特点会有差别，下列说法中，不恰当的是（ C ）；

A．在单件小批量生产中采用通用机床和标准附件，普通刀具和砂型铸造毛坯；

B．在成批生产中采用金属模铸造毛坯和专用刀具量具，分工段排列机床；

C．大量生产中将机床设备布置成流水线和采用专用机床，依靠试切法达到加工精度。

D．不同的生产类型对工人的技术要求不同。其中单件小批量生产对工人的技术要求最高；

7. 比较外圆车削与外圆磨削的工艺特点，以下说法不正确的是 （ A ）；

A．车削加工的工艺复杂，加工成本比磨削高；因此工件 能磨不车 ”

B．磨削加工的生产效率低，但精度高于车削加工，因此高精度的零件采用 先车后磨 ”；

C．车削加工适合于有色金属的精加工；可达到很高的精度；

D．磨削加工可以加工高硬度的工件，但不适宜加工硬度很低的工件；

8. 切削脆性材料（如铸铁）的工件时，不经历的过程有（ B ）；

A. 弹性变形 ； B. 塑性变形 ； C. 挤裂 ； D. 切离；

9. 钻孔时，有些因素导致发生孔轴线歪斜或孔径扩大，以下因素中，不正确的是（ D ）；

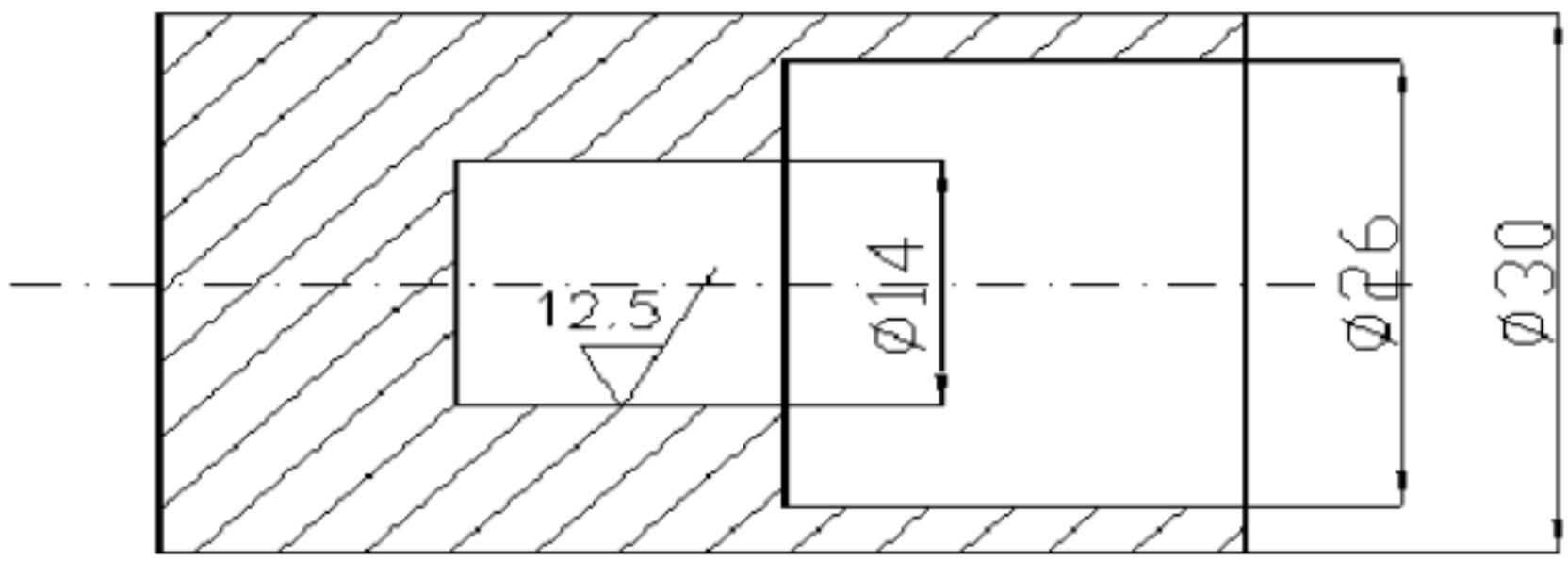
A. 工件的结构工艺性不合理，比如在斜面上进行钻孔加工； B. 钻头（麻花钻）的导向性差；

C. 钻头的刚性差，切削刃不对称； D. 钻孔是在半封闭空间内进行，切屑在螺旋上升排出的过程中会刮伤已加工表面；

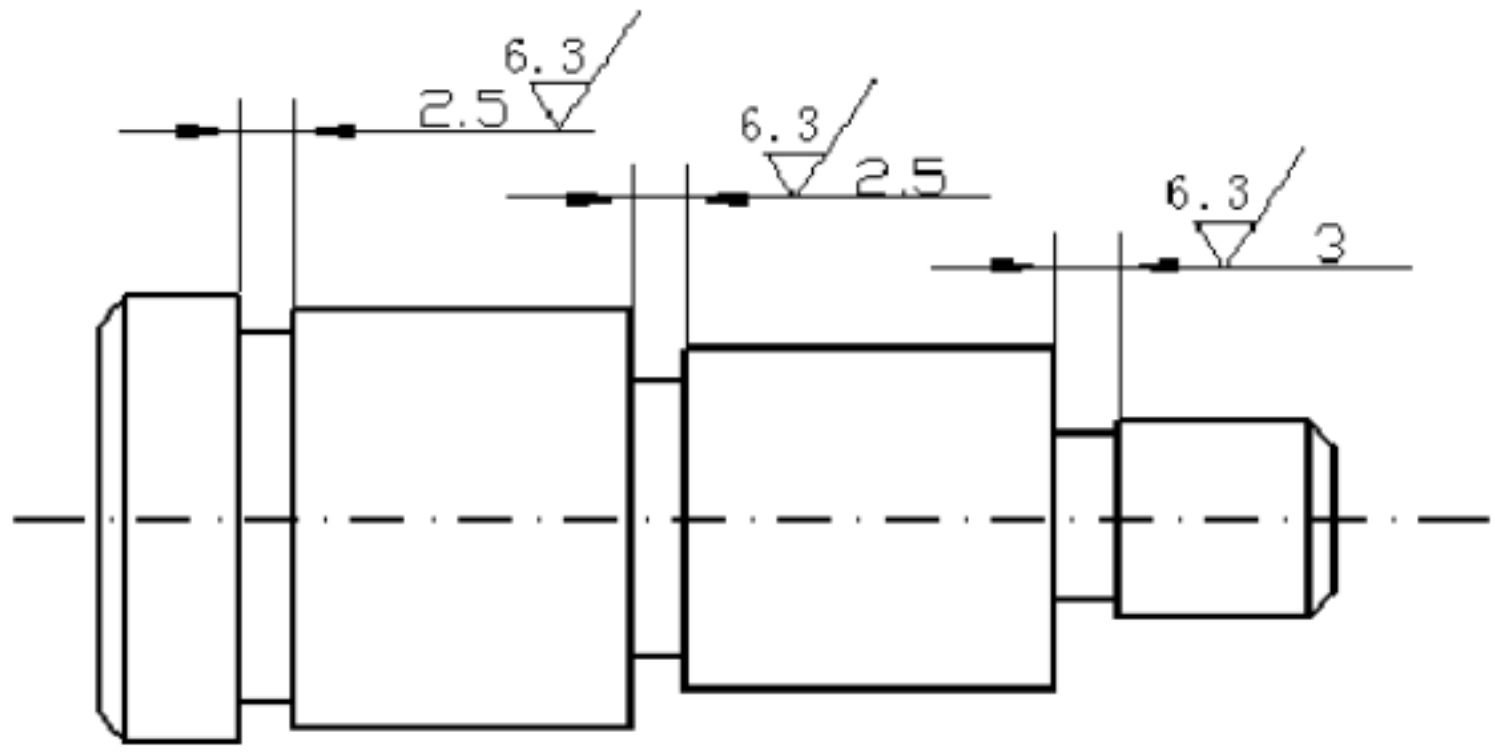
10．高精度的小孔的最终加工方法为（ D ）；

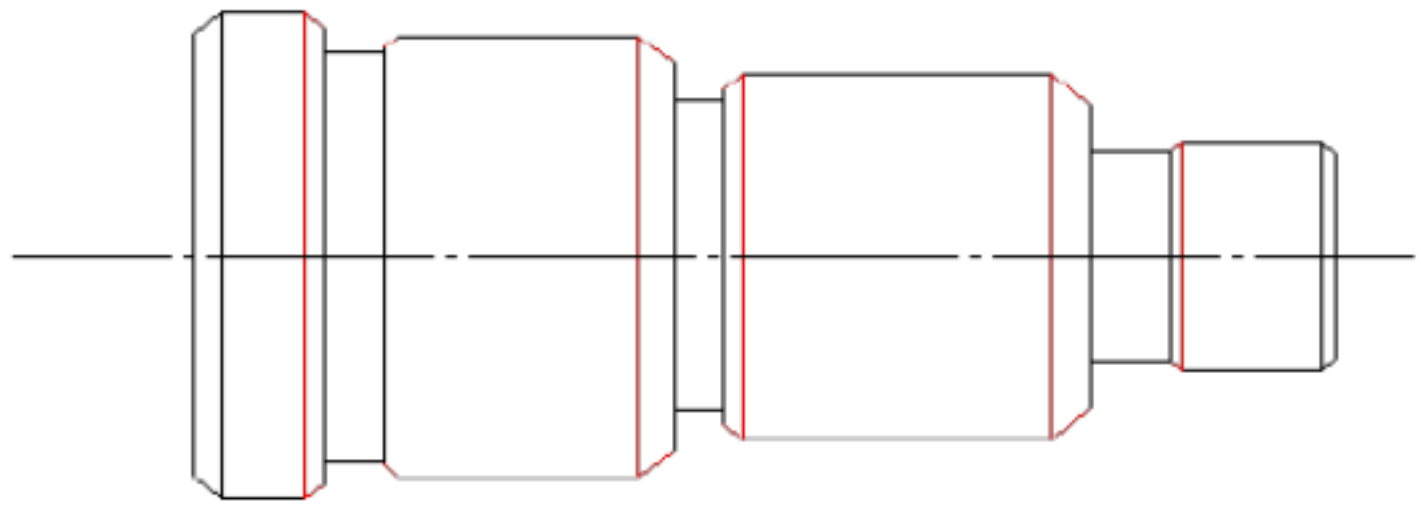
A. 磨孔 ； B. 扩孔； C. 镗孔； D. 铰孔；

三.指出下列各图中的加工表面的加工方法 （带 表面），并从零件结构工艺性的角度考虑， 改进其不合理的结构 （在原图上改， 请不要画新图，如有需要去掉的线条用╳标记，注意视要表达正确， 10 分）。

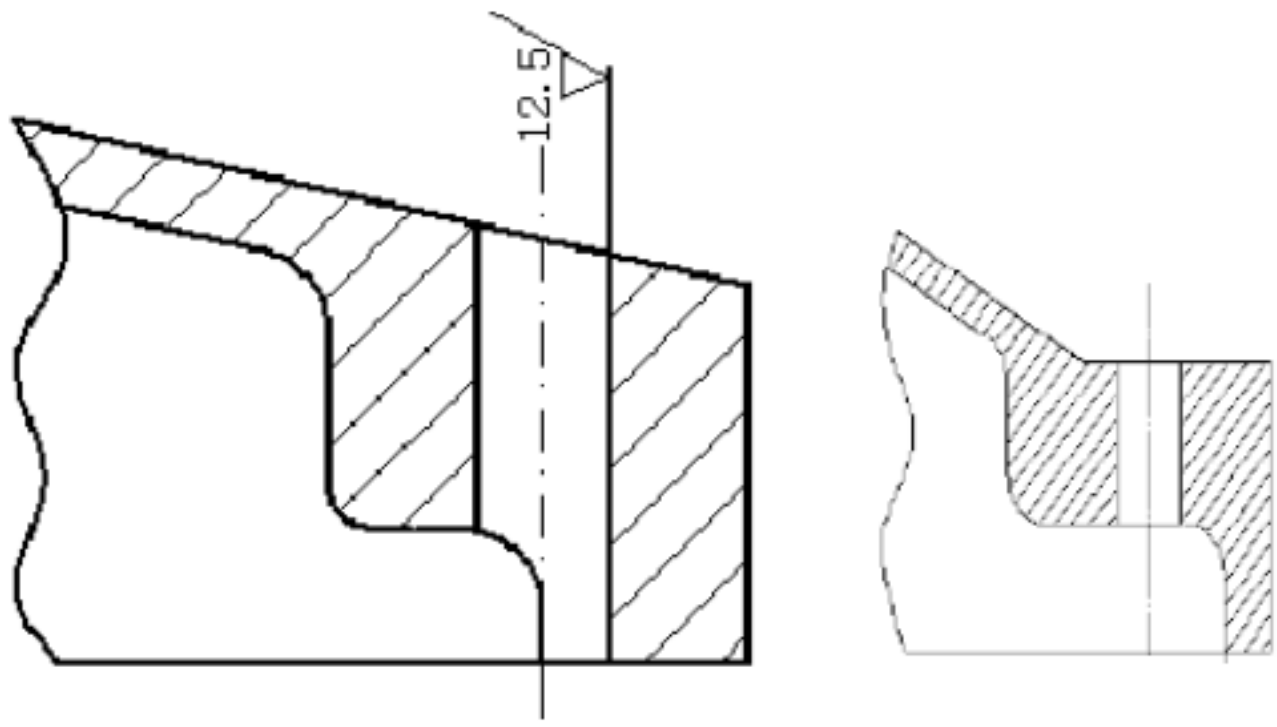



该零件加工方法为 钻 削（底孔应该与刀具形状一致）

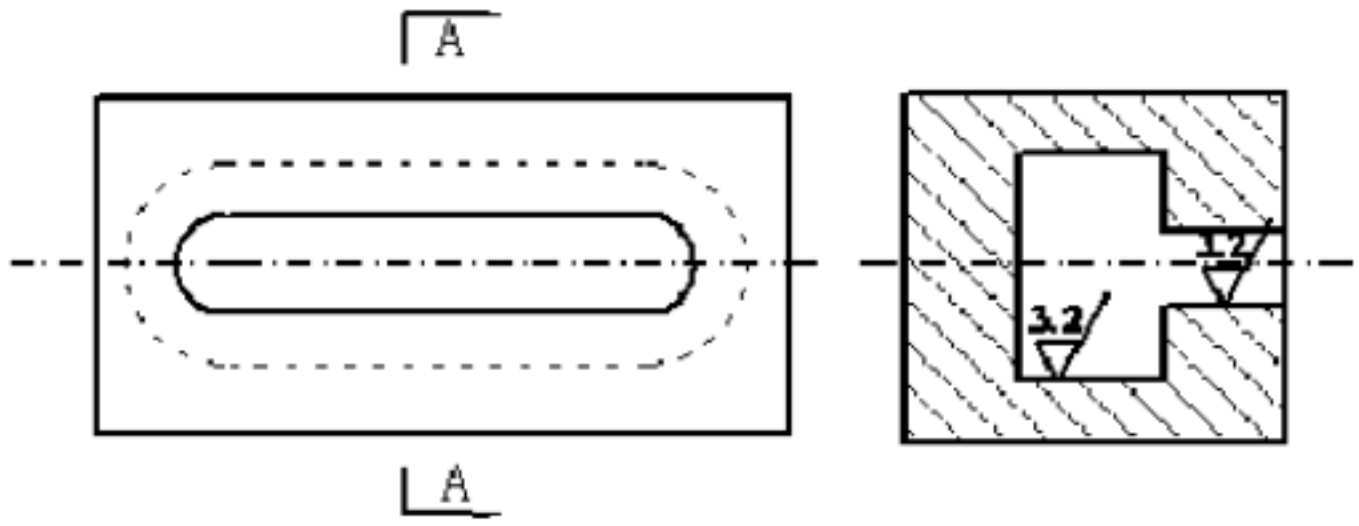


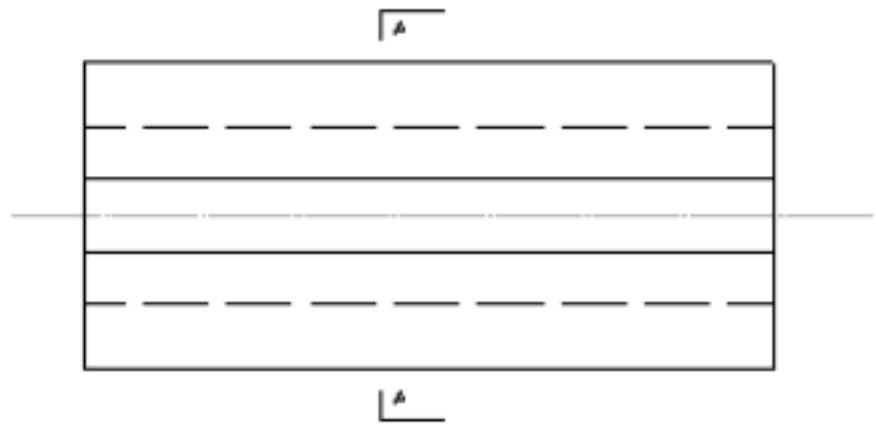



该零件加工方法为车削（下图为修改后的图）



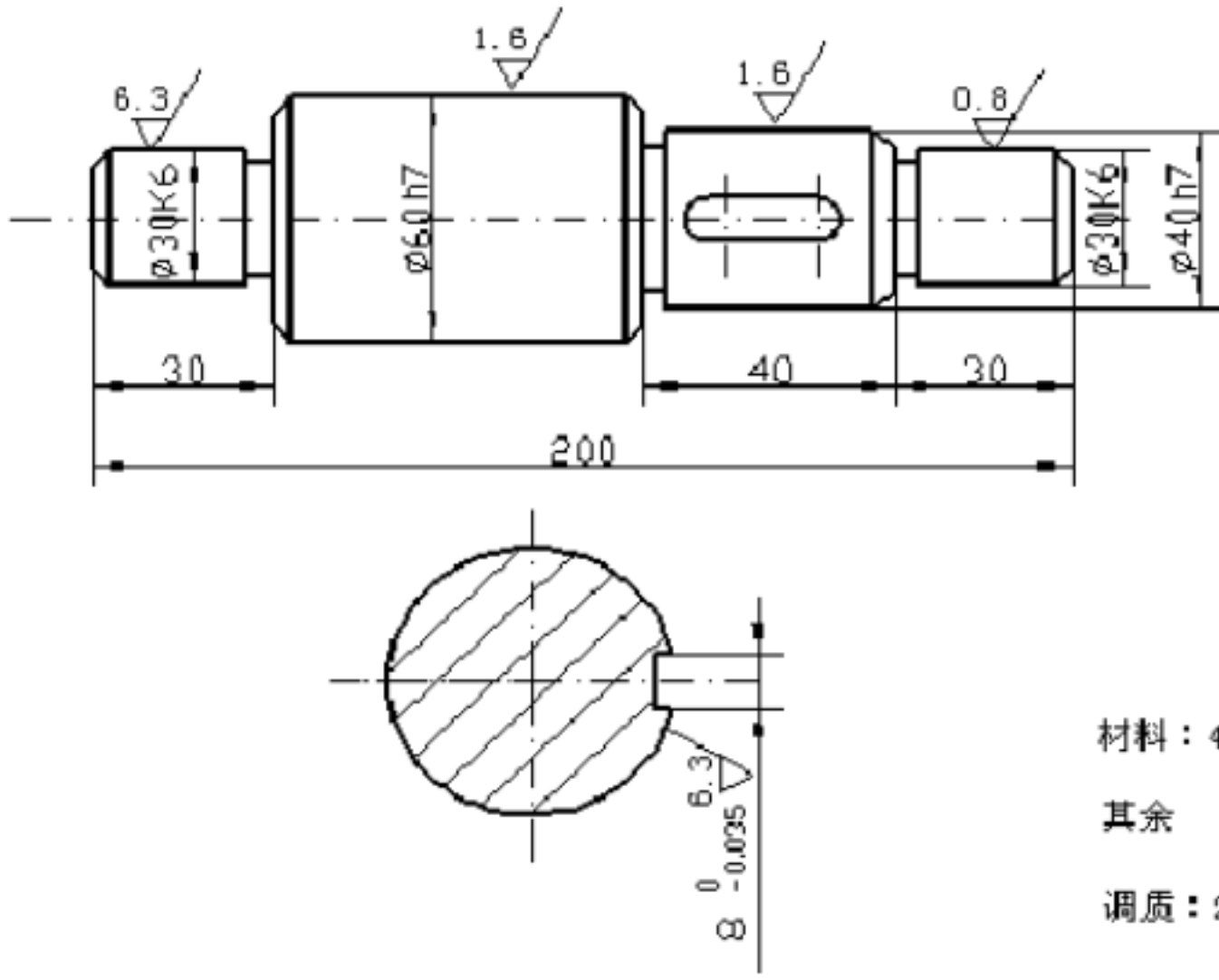

该零件加工方法钻削（右图为修改后的图，不应该斜面上钻孔）




该零件加工方法为　　铣削（上图中铣刀无法下刀）

四.需要加工下图所示的轴共　　5 件，试简单编制其加工工艺文件，完成下表（　　8 分）；

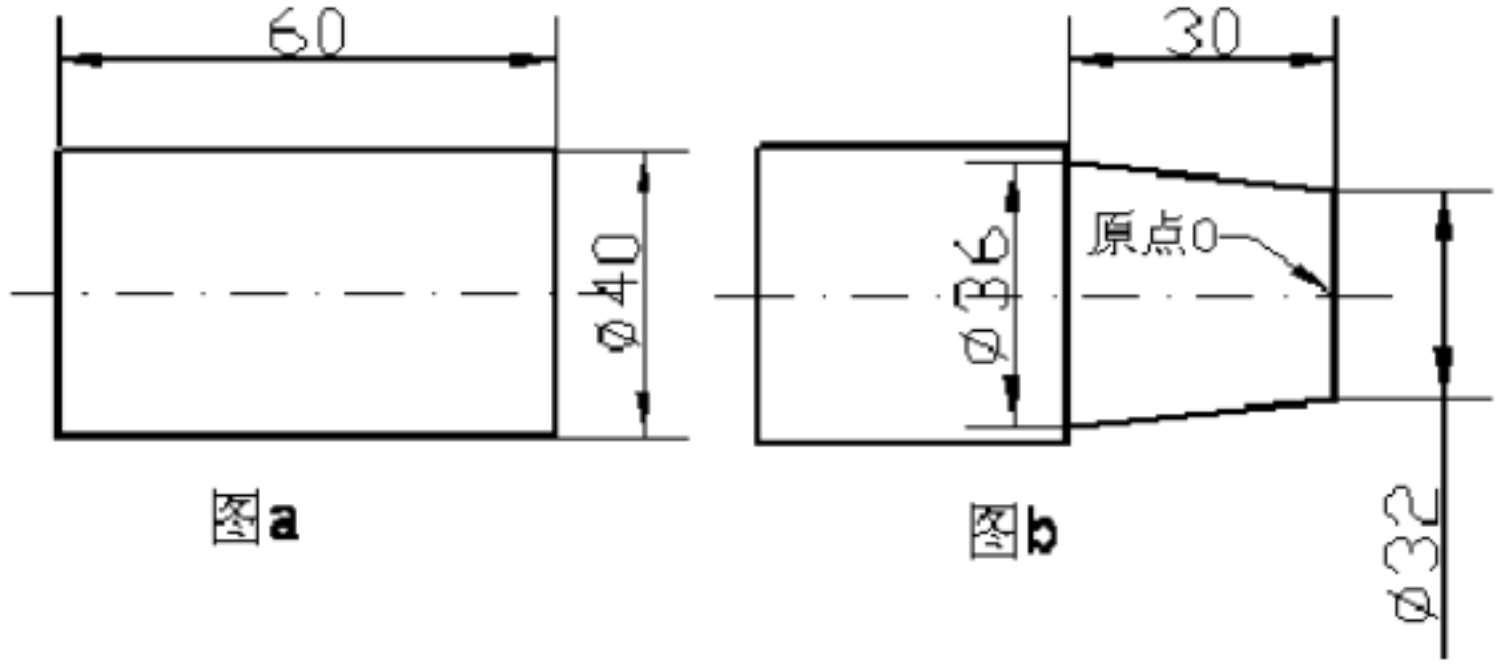



| 工序号 | 加工方法 | 加工内容 | 刀具名称 | 设备 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料 | 锯 Φ65X205 长的棒料 | 锯条 | 锯床 |
| 2 | 热处理 | 调　质 | 无 | 电阻炉 |
| 3 | 车 | 车端面、钻中心孔，车外圆切槽、倒角 | 车刀 | 车床 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 铣 | 铣键槽 | 铣刀 | 铣床 |
| 5 | 磨 | 磨外圆 | 砂轮 | 磨床 |

五、　　程序填空（　8 分）

设毛坯的图形为　a，刀具采用主偏角为　90°车刀，刀号为　T1，在数控车床上将其加工为图　b 的形状，将一下程序段所缺的部分补上。




图a　　图b

N010　M3　M41*

N020　G04 X1*

N030　G00 Z100*

N050　T1*

N060　G00 X40 Z2*

N070　G01 X32 Z0　F50*

N075　G01 X36 Z-30*

N080　G00 X40 Z100*

N090　M2*

六.辨析题（判断正误、解释概念和说明理由,　　4 分）

欲使制造出的产品质量好，设计零件时，零件各个部位的精度等级越高越好。

答：错误。

设计零件时，确定各个部位的精度等级要综合考虑下面几个因素：

1.满足零件在部件或整机中的精度要求；　　2. 设备的加工精度；　　3.降低加工成本。